

AI PRODUCT SERVICE VERIFICATION

AI 제품 서비스 확인 신청서 기업 작성 가이드

신청기업이 AI 기능, 구현 방식, 입출력 데이터, 제품 구조도를 검토 가능한 수준으로 작성하기 위한 안내 문서입니다.

문서명	AI 제품 서비스 확인 신청서 기업 작성 가이드
대상	AI 제품 서비스 확인 신청기업 담당자
기준 양식	AI 제품 서비스 확인 신청서 및 검토 명세서
작성 기준일	2026. 6. 10.

1. 문서 목적

본 가이드는 AI 제품 서비스 확인 신청서를 작성하는 기업 담당자가 각 항목의 의미와 작성 기준을 이해하고, 검토자가 확인할 수 있는 수준의 정보를 제출할 수 있도록 안내하기 위한 문서입니다.

신청서의 목적은 단순히 제품에 AI가 포함되어 있다고 주장하는 것이 아니라, 제품 내 AI 기능의 위치, 입력 데이터, 처리 방식, 출력 결과, 구현 근거를 확인 가능한 형태로 제시하는 데 있습니다.

2. 신청서 작성 및 확인 절차

신청 절차는 신청기업이 제품과 AI 기능에 대한 확인 자료를 작성하여 제출하고, TTA가 제출 내용을 기준으로 AI 제품 서비스 여부를 검토하는 흐름으로 구성됩니다.

단계	절차	담당	주요 내용	결과
2.1	신청서 작성	신청기업	제품 정보, 신청기업 정보, AI 제품 분류, AI 기능 목록, 기능별 AI 구현 상세, 기존 인증 및 시험 결과 작성	신청서 초안
2.2	제출 전 자체 점검	신청기업	필수 항목 누락 여부, 제품 구조도 형식, 기능별 구현 상세 작성 여부 확인	보완된 신청서
2.3	신청서 제출	신청기업	신청서와 제품 구조도, 기타 참고자료를 제출	접수 대상 신청서
2.4	접수 및 검토 준비	TTA	제출 내용을 명세서 형식으로 확인하고 검토 항목별 확인란과 검토 의견 작성 영역을 준비	검토용 명세서
2.5	TTA 확인 검토	TTA 검토자	제출 내용, 제품 구조도, AI 기능, 구현 근거, 외부 API 연동 여부를 확인	확인란, 검토 의견, 최종 판정
2.6	최종 명세서 확인	TTA 검토자	검토자가 작성한 확인란, 판정, 의견을 반영하여 최종 명세서를 확인	최종 AI 제품 서비스 확인 명세서

검토 화면에서는 신청기업이 제출한 내용 자체를 수정하지 않습니다. 검토자는 제출 내용을 기준으로 확인 여부, 검토 의견, 최종 판정을 작성하고, 필요한 경우 보완 요청 의견을 남깁니다.

3. 제출 전 준비 자료

번호	준비 자료	권장 내용	비고
3.1	제품 소개 자료	제품 목적, 주요 사용자, 핵심 기능 설명	제품 개요 작성에 활용
3.2	제품 구조도	AI 모델, API, 서버, 단말, 외부 시스템의 연결 구조	JPG/PNG 1개, 최대 5MB
3.3	AI 기능 목록	제품 화면 또는 매뉴얼 기준으로 식별 가능한 AI 기능명	04번 항목 작성에 활용
3.4	기능별 입출력 예시	사용자가 입력하는 데이터와 AI 처리 후 출력되는 결과	04번 및 05번 항목 작성에 활용
3.5	구현 근거 자료	모델명, 학습/튜닝 정보, API 연계 정보, 실행 환경 정보	05번 항목 작성에 활용
3.6	기타 참고자료	매뉴얼, 화면 캡처, 시험 결과, 인증서 등	선택 제출

4. 작성 원칙

번호	원칙	설명
4.1	제품 단위로 작성	신청 대상 제품 또는 서비스 1개를 기준으로 작성합니다. 여러 제품을 하나의 신청서에 혼합하지 않습니다.
4.2	기능 단위로 분리	제품 전체 설명과 AI 기능 설명을 구분합니다. AI가 적용된 기능은 04번 기능 목록에 나누어 작성합니다.
4.3	입력-처리-출력 흐름 제시	AI 기능별로 어떤 데이터가 들어가고, 어떤 AI 처리가 수행되며, 어떤 결과가 나오는지 확인 가능해야 합니다.
4.4	구현 방식 명확화	자체 학습, Fine-tuning, 외부 AI API, 온디바이스 AI, 혼합형 중 해당 방식을 선택하고 근거를 작성합니다.
4.5	확인 가능한 표현 사용	“AI로 분석함”과 같은 포괄 표현보다 모델, 데이터, 결과 형태, 화면 위치를 구체적으로 작성합니다.
4.6	민감정보 최소화	개인정보, 환자정보, 영업비밀 원문은 비식별 처리하거나 샘플/요약 형태로 제출합니다.

5. 01. 제품 정보 작성 방법

5.1 제품 또는 서비스명

공식 제품명 또는 서비스명을 작성합니다. 약칭이나 내부 프로젝트명보다 대외적으로 식별 가능한 명칭을 권장합니다.

작성 예	보완이 필요한 예
Mediview AI 판독 보조 서비스	AI 시스템
Smart Vision Defect Inspector v2.1	검사 프로그램

5.2 제품 버전

확인 대상이 되는 제품 버전, 릴리스 번호, 빌드 번호 등을 작성합니다. 제품 버전이 없으면 신청 기준일 또는 배포 식별자를 작성할 수 있습니다.

5.3 제품 또는 서비스 제공 형태

선택값	적용 기준
SaaS(클라우드 서비스형)	클라우드 환경에서 서비스로 제공되는 경우
온프레미스(자체 구축형)	고객사 내부 서버 또는 폐쇄망에 구축되는 경우
패키지/클라이언트 설치형	사용자의 PC 또는 서버에 설치되는 소프트웨어인 경우
기기 탑재	장비, 단말, 로봇, 의료기기 등에 탑재되는 경우
기타(하이브리드형 등)	둘 이상의 제공 형태가 결합된 경우

5.4 제품 개요

제품의 목적, 주요 사용자, 핵심 기능을 3~5문장으로 요약합니다. 제품 전체에 대한 설명이며, AI 구현 세부사항은 04번과 05번에서 별도로 작성합니다.

Mediview AI 판독 보조 서비스는 흉부 X-ray 영상을 분석하여 의료진의 판독 업무를 보조하는 서비스입니다. 병원 PACS와 연동하여 검사 단위로 영상을 불러오고, 이상 후보 영역과 위험도 점수를 제공합니다. 의료진은 AI 분석 결과를 참고하여 최종 판독문을 작성합니다.

5.5 제품 환경 정보

제품이 운영되거나 시연되는 주요 환경 정보를 작성합니다. 이 항목은 제품 전체 환경을 설명하는 항목이며, 기능별 상세 환경은 05번에서 추가로 작성할 수 있습니다.

구분	작성 내용 예
운영 형태	SaaS, 온프레미스, 엣지 장비, 하이브리드
서버/OS	AWS EC2 g5.xlarge, Ubuntu 22.04
연산 자원	NVIDIA A10G GPU 1대, CPU 4 vCPU, Memory 16GB
런타임	Docker, Python 3.12, PyTorch 2.6.0, CUDA 12.1
외부 연계	PACS, EMR, OpenAI API, 사내 인증 시스템

- 운영 형태: SaaS
- 서버/OS: AWS EC2 g5.xlarge, Ubuntu 22.04
- 연산 자원: NVIDIA A10G GPU 1대, CPU 4 vCPU, Memory 16GB
- 런타임: Docker, Python 3.12, PyTorch 2.6.0, CUDA 12.1
- 외부 연계: PACS, 병원 EMR, OpenAI API

5.6 제품 구조도

제품 아키텍처 또는 구성도를 첨부합니다. 구조도에는 AI 모델 또는 AI API가 제품 내 어느 위치에서 동작하는지 드러나야 합니다.

항목	기준
파일 형식	JPG 또는 PNG
파일 개수	1개
최대 용량	5MB
권장 크기	가로 1200~2000px
표시 위치	검토 명세서 및 최종 명세서에 이미지로 출력

구조도에는 사용자 또는 외부 시스템, 제품 구성요소, AI 모델 위치, 외부 AI API, 데이터 흐름이 함께 드러나는 것이 좋습니다.

5.7 AI 적용 목적

의료진이 대량의 영상 검사를 우선순위화하고 의심 병변을 빠르게 검토할 수 있도록 보조합니다.

5.8 AI 적용 범위 요약

AI는 영상 내 이상 후보 탐지, 위험도 산정, 판독 초안 요약을 수행합니다.
최종 진단과 처방 결정은 의료진이 수행합니다.

6. 02. 신청기업 정보 작성 방법

항목	작성 기준	비고
기업명	법인명 또는 사업자등록 기준 사업자명을 작성	필수
사업자등록번호	숫자 10자리를 입력	대시는 자동 적용
대표자명	신청기업 대표자명을 작성	선택
주소	주소 검색 버튼으로 우편번호와 기본 주소 입력	상세 주소는 직접 입력
담당자명	신청서 작성 또는 보완 대응 담당자	선택
연락처	담당자 연락 가능한 번호	선택
이메일	담당자 이메일 주소	선택

7. 03. AI 제품 분류 및 조달청 목록정보 작성 방법

신청 제품의 대표 분류를 선택하고, 조달청 목록정보시스템(<https://goods.g2b.go.kr>)에 등록된 물품목록번호 정보를 작성합니다.

선택값	적용 기준
인공지능 소프트웨어	설치형 또는 서버형 소프트웨어 자체가 AI 기능을 제공하는 경우
인공지능 서비스	웹, 모바일, API 등 서비스 형태로 AI 기능을 제공하는 경우
인공지능 기기	장비 또는 단말에 AI 기능이 탑재된 경우
혼합형/기타	위 분류가 복합적으로 적용되거나 별도 설명이 필요한 경우

항목	작성 기준	작성 예
세부품명번호	조달청 목록정보시스템에 등록된 세부품명번호를 작성합니다.	00000000
물품식별번호	조달청 목록정보시스템에 등록된 물품식별번호를 작성합니다.	00000000

세부품명번호와 물품식별번호는 숫자만 입력할 수 있으며, 8자리로 제한됩니다.

8. 04. AI 기능 목록 작성 방법

AI 기능 목록은 제품 내에서 AI가 적용된 기능을 식별하는 항목입니다. 기능을 추가하면 05번 기능별 AI 구현 상세가 자동으로 생성됩니다.

항목	작성 기준	작성 예
AI 기능명	제품 화면이나 매뉴얼에서 식별 가능한 기능명	흉부 영상 이상 탐지
AI 역할	해당 기능에서 AI가 수행하는 역할	이상 후보 영역 탐지 및 위험도 산출
사용자 입력	사용자가 기능 실행 시 입력하는 데이터	DICOM 영상 파일, 검사 ID
프로그램 출력	기능 실행 후 제공되는 결과	Bounding Box, 위험도 점수, 분류 라벨
매뉴얼 위치	기능 확인이 가능한 매뉴얼 또는 화면 위치	사용자 매뉴얼 p.24, 영상 분석 화면

9. 05. 기능별 AI 구현 상세 작성 방법

05번은 04번에서 작성한 각 AI 기능에 대해 구현 방식을 확인하는 항목입니다. 기능마다 A~E 중 하나의 구현 방식을 선택하고, 해당 방식에 맞는 세부 정보를 작성합니다.

공통 항목	작성 기준
AI 구현 방식	A. 자체 학습 모델, B. Fine-tuning 모델, C. 외부 AI API 연계, D. 온디바이스 AI, E. 혼합형 AI 구성 중 선택
AI 연산 자원	학습 또는 추론에 사용하는 GPU, CPU, NPU, 외부 API 자원 등을 작성
AI 실행 환경 세부정보	OS, CUDA, 드라이버, 컨테이너, 프레임워크, API 버전 등을 작성
기타 참고자료 첨부	구현 또는 동작 확인에 참고할 수 있는 자료를 첨부
아키텍처/데이터 흐름도	기능 단위 구조 또는 데이터 흐름 자료를 첨부

9.1 A. 자체 학습 모델

항목	작성 기준	작성 예
학습 데이터 사양	데이터 출처, 유형, 규모 작성	자체수집/공공/구매 데이터, 이미지 200,000건
개발환경·라이브러리·알고리즘	개발 언어, 라이브러리, 모델 구조 작성	Python 3.12, PyTorch 2.6.0, CNN 기반 객체 탐지
입력 데이터 설명	모델이 입력받는 데이터 형태 작성	DICOM 영상, 생체 신호 데이터
출력 데이터 설명	모델이 산출하는 결과 형태 작성	Bounding Box 좌표, 진단 확률, JSON 제어 신호

9.2 B. Fine-tuning 모델

항목	작성 기준	작성 예
Base Model 명칭·버전	기본 모델명과 버전 작성	ResNet-50 v2, Llama-3-8B
튜닝 방법	적용한 튜닝 방식 작성	전이학습, LoRA, QLoRA, Full Fine-tuning
튜닝 데이터셋	목적, 규모, 라벨링, 학습 파라미터 작성	X-ray 12,000건, 전문의 교차 검증, Epochs=50
입력 데이터 설명	튜닝 모델이 입력받는 데이터 작성	흉부 X-ray 영상 파일
출력 데이터 설명	튜닝 모델이 출력하는 결과 작성	폐렴 의심 등급, 분석 확신도

9.3 C. 외부 AI API 연계

항목	작성 기준	작성 예
외부 API·모델	연계한 API 또는 모델명 작성	OpenAI gpt-4o-mini, Google Gemini API
입력 데이터 설명	API에 전달되는 입력 데이터 작성	프롬프트, 고객 리뷰 원문, 탐지 결과 JSON
출력 데이터 설명	API 응답 후 제품에 표시되는 결과 작성	관리자용 요약, 고객 답변 초안, 판독 초안

9.4 D. 온디바이스 AI

항목	작성 기준	작성 예
타겟 하드웨어·OS	AI 기능이 동작하는 장비와 OS 작성	NVIDIA Jetson Orin Nano, Ubuntu 22.04
추론 런타임	추론 런타임 또는 실행 환경 작성	TensorRT, OpenVINO, TFLite
입력 데이터 설명	로컬 모델에 입력되는 데이터 작성	센서값, 이미지, 음성 데이터
출력 데이터 설명	로컬 연산 후 결과 또는 장비 동작 작성	알림 이벤트, 모터 제어 신호, 긴급 정지 명령

9.5 E. 혼합형 AI 구성

항목	작성 기준	작성 예
혼합 구성 설명	결합한 모델명과 전체 구조 작성	ViT-L/14 + Llama-3-8B-Instruct + 외부 API
모델별 역할 및 입출력 흐름	각 모델의 역할과 데이터 흐름 작성	비전 모델 특징 추출 → 언어 모델 판독문 생성
입력 데이터 설명	최초 입력과 중간 데이터 포맷 작성	DICOM 이미지, 특징 벡터, JSON 메타데이터
출력 데이터 설명	최종 출력 결과 작성	판독 리포트, 핵심 근거 요약, 구조화 결과 JSON

10. 06. 기존 인증 및 시험 결과 작성 방법

항목	작성 기준
GS인증	GS인증을 보유한 경우 선택
AI 신뢰성(CAT) 인증	AI 신뢰성 인증을 보유한 경우 선택
기타	기타 인증 또는 시험 결과가 있는 경우 선택
인증서/시험성적서 첨부	관련 인증서 또는 시험성적서를 첨부
비고	인증번호, 발급일, 적용 제품 버전 등을 작성

11. TTA 확인 검토 단계

TTA 검토 단계에서는 신청기업 제출 내용을 기준으로 AI 모델 적용 여부, AI 기능의 제품 반영 여부, 외부 모델 연동 근거를 확인합니다. 검토자는 각 항목에 대해 결과, 확인 방법, 비고 또는 검토 의견을 작성합니다.

11.1 최종 확인 체크리스트

검토 영역	번호	점검 항목	결과	확인 방법
인공지능 모델 확인	1.1	제품·서비스에 인공지능처리 연산체계가 적용되어 있는가?	Y/N	서류, 현장, 서류/ 현장
인공지능 모델 확인	1.2	적용된 인공지능처리 연산체계가 학습·추론 등 인공지능으로서의 특성을 가지고 있는가?	Y/N	서류, 현장, 서류/ 현장
인공지능 모델 확인	1.3	제품·서비스에 입력된 데이터가 인공지능처리 연산체계를 거쳐 유의미한 결과(예측, 생성 등)를 출력하는가?	Y/N	서류, 현장, 서류/ 현장
인공지능 기능 확인	2.1	제품·서비스의 구조도상 인공지능 또는 인공지능기술의 위치가 명확하며, 제품·서비스의 구동 체계와 필수불가결하게 결합되어 동작하는가?	Y/N	서류, 현장, 서류/ 현장
인공지능 기능 확인	2.2	인공지능처리 연산체계가 제품·서비스의 새로운 기능 추가, 주요 기능 성능 향상, 이용자 편의성·접근성 향상, 자원 효율성 향상 중 하나 이상에 기여하는가?	Y/N	서류, 현장, 서류/ 현장
인공지능 기능 확인	2.3	인공지능처리 연산체계가 적용된 주요 기능이 정상적으로 동작하는가?	Y/N	서류, 현장, 서류/ 현장
외부 모델 연동 확인	3.1	외부 모델과 연동된 경우 호출 로그나 응용프로그램 프로그래밍 인터페이스 키(API Key)를 확인 가능한가?	Y/N	서류, 현장, 서류/ 현장

11.2 최종 판정

판정값	의미	기업 대응 방향
AI 제품 서비스 확인 완료	제출 자료와 검토 결과를 통해 AI 제품 서비스 확인이 가능한 경우	최종 명세서 출력본 확인
보완 후 재검토 필요	일부 항목의 근거가 부족하거나 추가 자료가 필요한 경우	검토 의견에 따라 신청서 또는 참고자료 보완
AI 제품 서비스 확인 불가	제출 자료와 확인 결과만으로 AI 제품 서비스로 보기 어려운 경우	제품 범위, AI 기능, 구현 근거 재검토

검토 결과가 보완 후 재검토 필요인 경우, 보완 요청은 항목 번호와 검토 의견을 기준으로 확인하는 것이 좋습니다.

12. 제출 전 체크리스트

번호	점검 항목	확인
12.1	제품명, 제품 버전, 제공 형태가 작성되었는가	☐
12.2	제품 개요가 제품 전체를 설명하고 있는가	☐
12.3	제품 환경 정보에 GPU, OS, 런타임 등 주요 환경이 포함되었는가	☐
12.4	제품 구조도가 JPG/PNG 형식이며 5MB 이하인가	☐
12.5	제품 구조도에서 AI 모델 또는 AI API 위치가 확인되는가	☐
12.6	AI 적용 목적과 적용 범위가 구분되어 작성되었는가	☐
12.7	AI 기능 목록이 실제 화면 또는 매뉴얼 기준으로 작성되었는가	☐
12.8	각 AI 기능의 사용자 입력과 프로그램 출력이 작성되었는가	☐
12.9	기능별 AI 구현 방식이 A~E 중 하나로 선택되었는가	☐
12.10	구현 방식별 세부 항목에 모델, 데이터, 실행 환경, 입출력 정보가 작성되었는가	☐
12.11	개인정보 또는 민감정보가 비식별 처리되었는가	☐
12.12	첨부자료 파일명이 내용을 식별할 수 있게 작성되었는가	☐

13. 자주 발생하는 보완 요청 사례

번호	보완 요청 사례	개선 방향
13.1	제품 설명은 있으나 AI 기능이 식별되지 않음	04번에 AI 기능을 화면 또는 업무 기능 단위로 분리하여 작성
13.2	“AI 분석”이라고만 작성되어 입출력이 불명확함	사용자 입력, 모델 처리 결과, 프로그램 출력 형태를 구분
13.3	외부 API 사용 여부만 있고 활용 방식이 없음	API 입력 데이터, 반환 결과, 제품 내 반영 위치 작성
13.4	GPU 또는 실행 환경 정보가 없음	제품 환경 정보 및 기능별 실행 환경에 GPU, OS, 런타임 작성
13.5	구조도에서 AI 모델 위치가 보이지 않음	AI 모델 위치, API 서버, 데이터 흐름을 구조도에 표시
13.6	첨부자료가 과도하거나 목적이 불명확함	확인 목적별로 파일명을 정리하고 필요한 자료만 제출

14. 개인정보 및 보안 유의사항

번호	유의사항	설명
14.1	개인정보 최소화	신청서에는 확인에 필요한 최소 정보만 작성합니다.
14.2	샘플 데이터 비식별	환자, 고객, 임직원 등 개인을 식별할 수 있는 정보는 제거합니다.
14.3	영업비밀 보호	세부 소스코드, 전체 학습 데이터 원본 등 민감 자료는 요약 또는 캡처 형태로 대체할 수 있습니다.
14.4	외부 API 키 제외	API Key, Secret, Token 등 인증정보는 제출하지 않습니다.
14.5	파일명 관리	첨부파일명에 개인정보나 비밀정보가 포함되지 않도록 합니다.

15. 문의 및 보완 대응 시 권장 방식

보완 요청을 받은 경우에는 요청 항목 번호를 기준으로 수정 위치를 확인합니다. 가능하면 기존 문장을 삭제하기보다, 검토자가 확인할 수 있도록 구체적인 근거 문장을 보강하는 방식으로 수정합니다.

04. AI 기능 목록의 사용자 입력과 프로그램 출력을 보완했습니다.

05. 기능별 AI 구현 상세에 AI 연산 자원, 실행 환경, 입력 데이터 설명, 출력 데이터 설명을 추가했습니다.

제품 구조도에는 AI 모델 위치와 외부 API 연계 구간을 표시했습니다.